NO.

Date

第十八次作业：第2、3、4、5题；第十九次作业：6.1：30、6.2：3、23、24、31、36.

2. $A=\begin{pmatrix}1&-1&1\\a&4&b\\-3&-3&5\end{pmatrix}$ 有3个线性无关的特征向量，且$\lambda=2$是A的二重特征值

(a)：求a、b？

(b)：求P，$P^{-1}AP$对角化

解：(a)：~~$A-2I=\begin{pmatrix}-1&-1&1\\a&2&b\\-3&-3&3\end{pmatrix}$ $\det(A-2I)=-6+3b+3a+6-3b+3a$~~

$A-\lambda I=\begin{pmatrix}1-\lambda&-1&1\\a&4-\lambda&b\\-3&-3&5-\lambda\end{pmatrix}$ $\det(A-\lambda I)$ 特征值2：$(\lambda-2)^2(\lambda-x_3)=\lambda^3-(4+x_3)\lambda^2+(4+4x_3)\lambda-4x_3$

$\det(A-\lambda I)=-\lambda^3+6\lambda^2+(-32-3b-a)\lambda+32+6b+2a$.

对比2：$4+(4+x_3)=10$；$4+4x_3=32+3b+a$；$4x_3=32+6b+2a$

可得 $\lambda_3=x_3=6$ $a=2$，$b=-2$

(b) 当$\lambda=2$时.

$[A-2I|\vec{0}]=\left[\begin{array}{ccc|c}-1&-1&1&0\\2&2&-2&0\\-3&-3&3&0\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|c}1&1&-1&0\\0&0&0&0\\0&0&0&0\end{array}\right]$

选择：$x_2\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix}+x_3\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$

当$\lambda=6$时

$[A-6I|\vec{0}]=\left[\begin{array}{ccc|c}-5&-1&1&0\\2&-2&-2&0\\-3&-3&-1&0\end{array}\right]\sim\left[\begin{array}{ccc|c}3&0&-1&0\\0&3&2&0\\0&0&0&0\end{array}\right]$

选择：$x_3\begin{bmatrix}\frac{1}{3}\\-\frac{2}{3}\\1\end{bmatrix}$

基：$\left\{\begin{bmatrix}-1\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}\frac{1}{3}\\-\frac{2}{3}\\1\end{bmatrix}\right\}$ 则 $P=\begin{bmatrix}-1&1&\frac{1}{3}\\1&0&-\frac{2}{3}\\0&1&1\end{bmatrix}$ $D=\begin{bmatrix}2&0&0\\0&2&0\\0&0&6\end{bmatrix}$

其中 $A=PDP^{-1}$ $D=P^{-1}AP$

KOKUYO

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

Date

3. $B-\lambda I=\begin{bmatrix}-\lambda & 0 & 1\\ 0 & 1-\lambda & 0\\ 1 & 0 & -\lambda\end{bmatrix}$

题目：AB相似，$B=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$

求 $\operatorname{rank}(A-2I)+\operatorname{rank}(A-I)=?$

$\det(B-\lambda I)=(-\lambda)^2(1-\lambda)-(1-\lambda)=0$

$=\lambda^2-\lambda^3-1+\lambda$

$=-\lambda^3+\lambda^2+\lambda-1=(-\lambda)^2+1)(\lambda-1)=-(\lambda-1)^2(\lambda+1)$

当 $\det=0$ 时 $\lambda_1=\lambda_2=1,\ \lambda_3=-1$

当 $\lambda=1$ 时，$[B-1\cdot I|\vec{0}]=\left[\begin{array}{ccc|c}-1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 1 & 0 & -1 & 0\end{array}\right]=\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right]$

通解：$x_2\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix}+x_3\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix}$

当 $\lambda=-1$ 时，$[B+1\cdot I|\vec{0}]=\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 2 & 0 & 0\\ 1 & 0 & 1 & 0\end{array}\right]=\left[\begin{array}{ccc|c}1 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 0\end{array}\right]$

通解：$x_3\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}$

则基为 $\left\{\begin{bmatrix}0\\1\\0\end{bmatrix},\begin{bmatrix}1\\0\\1\end{bmatrix},\begin{bmatrix}-1\\0\\1\end{bmatrix}\right\}$ $P=\begin{bmatrix}0&1&-1\\1&0&0\\0&1&1\end{bmatrix}$ $D=\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{bmatrix}$

$B=PDP^{-1}$ 则 $A=D=\begin{bmatrix}1&&\\&1&\\&&-1\end{bmatrix}$

$\operatorname{rank}(A-2I)+\operatorname{rank}(A-I)=4$

或者 $BP=PD$

Campus

CS 扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

A, B≠0

题：$A^2+A=0$, $B^2+B=0$, $AB=0$和$BA=0$至少有一个成立

证：①因为$A^2+A=0$, $B^2+B=0$

$A(A+1)=0$, $B(B+1)=0$

则 A的特征值为0或-1，为何理.

~~当有在$AB=0$时，有以下三种情况~~

~~• A特征值为0，B特征值为0~~

~~• A特征值为-1，B特征值为0~~

~~• A特征值为0，B特征值为-1~~

~~当有在$BA=0$时，同样有以上三种情况~~

因题示A, B和

则 A, B的特征值为-1

② 因特征化：$A\sim\Lambda$

则有 $A\vec{\alpha}_1=-\vec{\alpha}_1$, $B\vec{\alpha}_2=-\vec{\alpha}_2$

若$\vec{\alpha}_1$, $\vec{\alpha}_2$线性相关，则 $A\vec{\alpha}_2=-\vec{\alpha}_2$也成立

考虑如下反证法：不失一般性 $AB=0$

则 $AB\vec{\alpha}_2=0\vec{\alpha}_2=0$

也即 $A(-\vec{\alpha}_2)=0\vec{\alpha}_2=\vec{0}$ 有$A\vec{\alpha}_2=\vec{0}$

此时 $A\vec{\alpha}_2=-\vec{\alpha}_2$与$A\vec{\alpha}_2=\vec{0}$矛盾，(因特征向量≠0)

此结论对于$BA=0$情形也可同理证得.

所以可知$\vec{\alpha}_1$, $\vec{\alpha}_2$线性无关

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

Date

5、若 $2A^2-3A-5I=0$，其中 $A\in R^{n\times n}$，证 $2A+I$ 可逆

因 $2A^2-3A-5I=0$

所以 $(2A-5I)(A+I)=0$

则 A 的特征值为 $\frac{5}{2}$ 或 -1

所以 $2A+I$ 的特征值为 $2\times\frac{5}{2}+1$ 或 $2\times(-1)+1$，即 6 或 -1

因为 $2A+I$ 的特征值都不为 0，所以 $2A+I$ 可逆

6、①在 $W^\perp$ 中任取 $\vec{z}$，W 中任取 $\vec{v}$

则有 $\vec{z}\cdot\vec{v}=0$

若有任意实数 C 则 $C\vec{z}\cdot\vec{v}=0$ 成立，~~相加，乘法~~

②在 $W^\perp$ 中任取 $\vec{z_1}$，$\vec{z_2}$，

$\vec{z_1}\vec{v}=0$，$\vec{z_2}\vec{v}=0$

所以 $(\vec{z_1}+\vec{z_2})\vec{v}=0$ 成立，~~相加加法~~

③ $\vec{0}\cdot\vec{v}=0$

$\vec{0}$ 也在 $W^\perp$ 中，零向量

因此 $W^\perp$ 是子空间

2、3、$\vec{v_1}=\begin{bmatrix}2\\-1\\-1\end{bmatrix}$，$\vec{v_2}=\begin{bmatrix}-6\\3\\9\end{bmatrix}$，$\vec{v_3}=\begin{bmatrix}3\\1\\-1\end{bmatrix}$

$\vec{v_1}\vec{v_2}=0$，$\vec{v_1}\cdot\vec{v_3}=0$，$\vec{v_2}\vec{v_3}=-30$.

非正交的

2、~~因为 U 是正交矩阵，则对 U 中的每一列 $\vec{u_1}\vec{u_2}\cdots\vec{u_n}$，都有 $\vec{u_i}\cdot\vec{u_i}=0$，则~~

~~证明~~

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

23. a. True

b. true.

c. False, 仍然线性无关.

d. False, 必须为方阵 nxn.

e. false, 是投影的长度

24. a. True, 正交矩阵的向量是单位向量且两两正交, 但零向量除外.

b. True False, 必须正交化后才是单位正交矩阵

c. True

d. True.

e. True 正交矩阵是可逆的.

31. $\hat{y} = \frac{\vec{y}\cdot\vec{u}}{\vec{u}\cdot\vec{u}}\vec{u}$

使用 $c\vec{u}$ 替换 $\vec{u}$

$\hat{y} = \frac{\vec{y}\cdot c\vec{u}}{c\vec{u}\cdot c\vec{u}}c\vec{u} = \frac{c^2\,\vec{y}\cdot\vec{u}}{c^2\,\vec{u}\cdot\vec{u}}\vec{u} = \frac{\vec{y}\cdot\vec{u}}{\vec{u}\cdot\vec{u}}\vec{u} = \hat{y}$

36. a. $U^TU = I_4$

$$UU^T = \frac{1}{100}\begin{pmatrix} 82 & 0 & -20 & 8 & 6 & 20 & 24 & 0 \\ 0 & 92 & 24 & 0 & -20 & 6 & 20 & -32 \\ -20 & 24 & 58 & 20 & 0 & 32 & 0 & 6 \\ 8 & 0 & 20 & 82 & 24 & -20 & 6 & 0 \\ 6 & -20 & 0 & 24 & 18 & 0 & -8 & 20 \\ 20 & 6 & 32 & -20 & 0 & 58 & 0 & 24 \\ 24 & 20 & 0 & 6 & -8 & 0 & 18 & -20 \\ 0 & -32 & 6 & 0 & 20 & 24 & -20 & 92 \end{pmatrix}$$

A. U^TU 是 4×4 的单位矩阵 UU^T 是 8×8 的矩阵

b. 因 $\vec{p} = U U^T\vec{y} = U(U^T\vec{y})$ 得到 $\mathbb{R}^8$ 的列向量.

所以 $\vec{p}$ 属于 Col U, 也属于 Col U.

$\vec{z}\cdot\vec{p} = (\vec{y}-\vec{p})\vec{p} = \vec{y}\vec{p} - \vec{p}\vec{p} = \vec{y}UU^T\vec{y} - U(U^T\vec{y})U(U^T\vec{y})$

因为 U 和 U^T 为单位化的, 所以不影响 $\vec{y}$ 交换后的长度, 可得 $\vec{z}\cdot\vec{p} = 0$, 是相互正交

c. $U^T\vec{z} = U^T(\vec{y}-\vec{p}) = U^T\vec{y} - U^TUU^T\vec{y} = U^T\vec{y} - U^T\vec{y} = \vec{0}$

d. 已知 C 中 $\vec{z}$ 与 U 每一列相交; 则 $\vec{z}$ 也与 A 的每一列相交, 所以 $\vec{z}$ 与 Col A 正

KOKUYO

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App